

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997

Examen 6 de febrero 2024

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago (Lago A) descarga a un canal de **sección trapezoidal** (ancho de base $b=5\text{m}$ y pendiente de talud lateral $m=2$) de longitud $L=1500\text{m}$, con coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.018$ y pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.002$. El canal termina en otro lago (Lago B); el nivel del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.10\text{m}$ respecto al fondo del canal y el nivel del Lago B a $h_{LB}=1.40\text{m}$ respecto al fondo del canal.

- 1) Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) Se realiza una obra para instalar una tubería y como consecuencia queda un escalón que atraviesa el canal a $x=700\text{m}$ desde el inicio del canal de altura $Z_{\text{esc}}=0.50\text{m}$. Para estas nuevas condiciones indique el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 3) Calcule la **fuerza** que ejerce el fluido sobre el escalón.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

Se proyecta la construcción de un tramo de Ruta en el Norte del Departamento de Artigas. Como parte de este proyecto, se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X=400\text{ Km}$; $Y=6600\text{ Km}$. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1. El uso de suelo predominante son pastizales en condiciones hidrológicas malas.

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
6.3	180	3750	3.1

dónde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca. El tipo de suelo de la cuenca está caracterizado por las siguientes Unidades Cartográficas: Rivera ocupando un 25% del área de la cuenca e Itapebí –Tres Arboles ocupando el 75% del área restante. Se podrá considerar que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado.

- 1) Determinar el caudal de diseño de la alcantarilla a ser implantada en el punto de cierre de la cuenca, para un período de retorno de 10 años. Justificar la metodología a ser utilizada. Estimar el volumen de escorrentía asociado al evento y graficar en forma esquemática el hietograma e hidrograma del evento de diseño indicando el tiempo de demora en alcanzarse el caudal máximo desde el inicio del evento.
- 2) Una vez construida la alcantarilla, se realiza una modificación en el cauce principal, provocando un aumento del tiempo de concentración de un 35 % respecto al original. Para esas nuevas condiciones, determinar el período de retorno del caudal de diseño de la alcantarilla (parte 1).
- 3) En las nuevas condiciones de la cuenca (parte 2), en el mes de julio (estación inactiva) ocurre un evento extremo cuyo hietograma de precipitación se presenta a continuación:

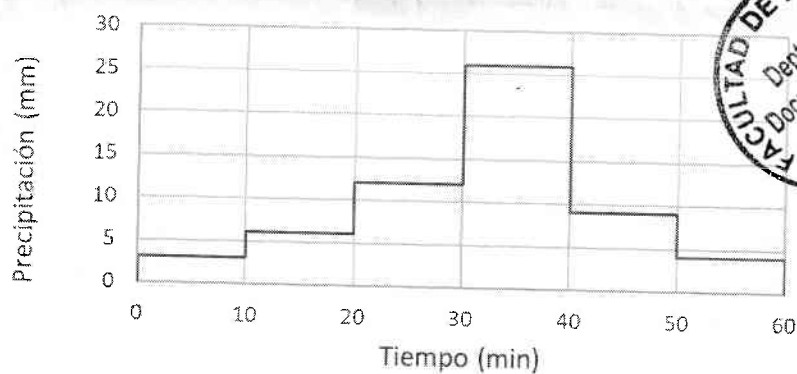
T(min)	0-7	7-14	14-21	21-28	28-35	35-42	42-49	49-56	56-63	63-70	70-77	77-84
P(mm)	2.2	2.5	2.9	3.4	4.5	7.5	18.4	5.5	3.9	3.1	2.7	2.4

Determinar si este evento superó el caudal de diseño de la alcantarilla (parte 1). Se considera que la precipitación acumulada en los 5 días previos al evento fue de 15 mm.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

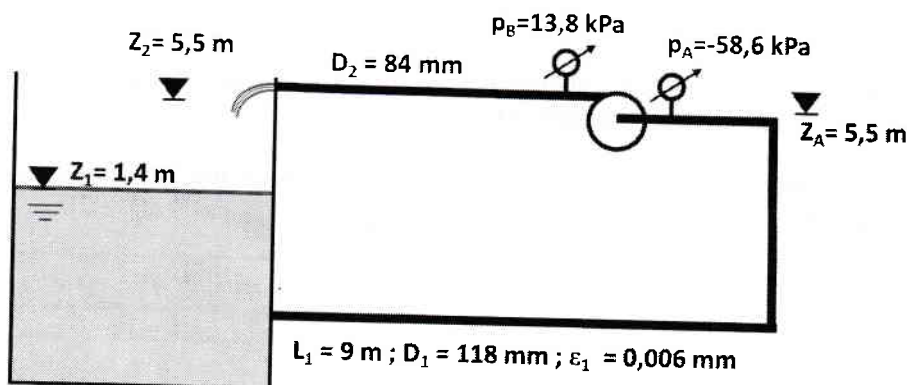
- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada del Arbelo, ubicada en el departamento de Canelones, cuyo punto de cierre ($X=494.4$ Km; $Y= 6171.8$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 5 m) adjunta.
- 2) Se registra en un pluviógrafo representativo de la cuenca, el evento extremo que se presenta en la Tabla adjunta. Determinar el período de retorno de la intensidad máxima asociada al evento extremo registrado.

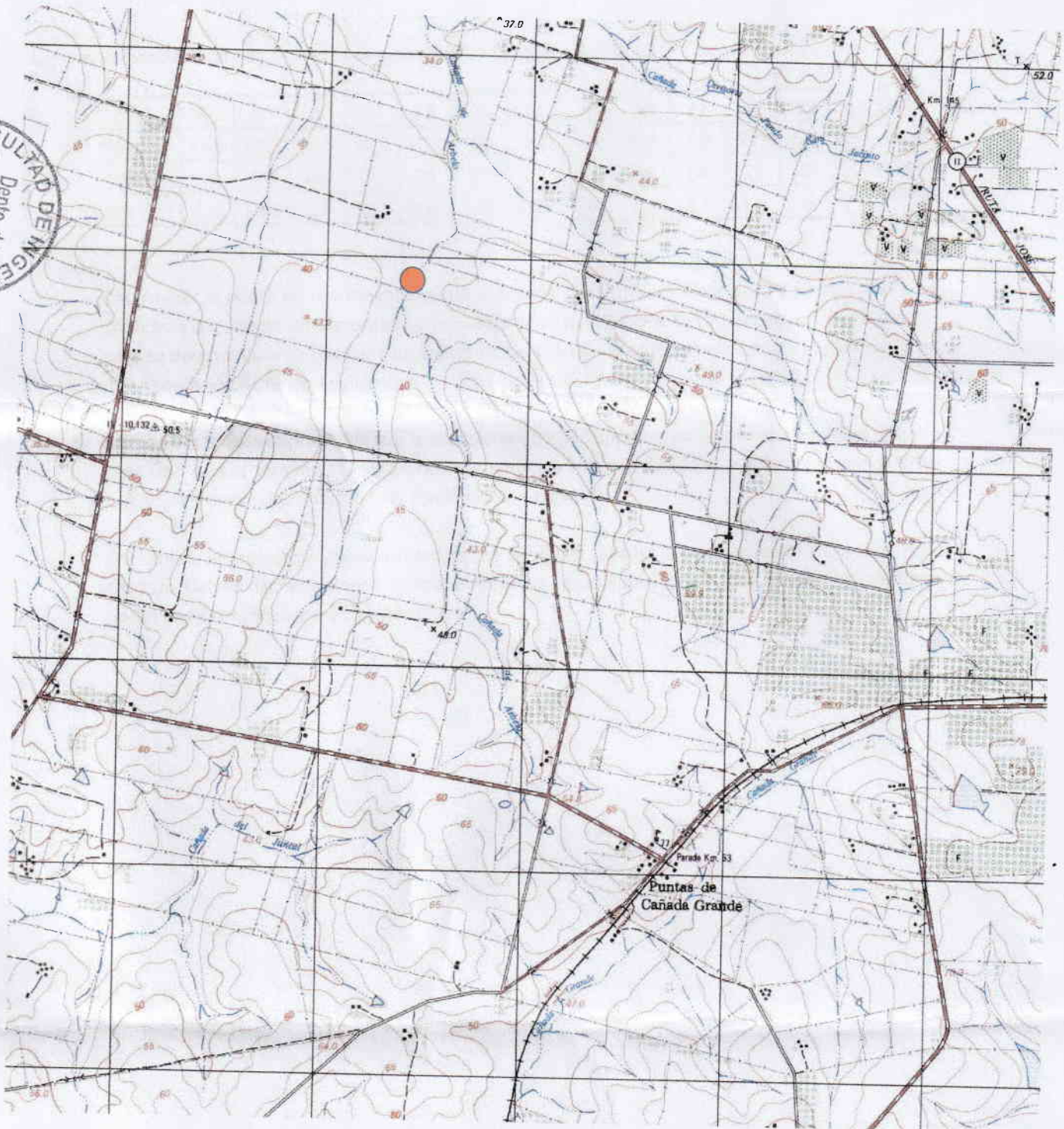
t(min)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
P (mm)	3	6	12	26	9	4



EJERCICIO 4 (25 puntos)

Se tiene una instalación de bombeo que recircula agua de un tanque abierto. La cota de la superficie libre del tanque es $z_1 = 1,4$ m. La tubería de succión tiene largo $L_1 = 9$ m, diámetro interno $D_1 = 118$ mm, y una rugosidad absoluta $\epsilon = 0,006$ mm. La tubería de impulsión tiene diámetro interno $D_2 = 84$ mm y descarga hacia el tanque en forma libre en la atmósfera a cota $z_2 = 5,5$ m. La instalación cuenta con dos manómetros ubicados inmediatamente antes y después de la bomba que permiten registrar la presión a la entrada (p_A) y a la salida (p_B). Se considerará que la bomba y los manómetros se encuentran a cota $z_A = 5,5$ m.





SIGNOS CONVENCIONALES	
CAMINOS	
Troncal, todo el año	---
Pavimento (sin co. separado)	---
dos o más vías	---
una vía	---
Revestimiento pétreo	---
Revestimiento mejorado sin pavimento	---
Transitable en tiempo seco	---
Sin pavimento	---
Senda vehicular o campo traviesa	---
Senderos de rutas principal, secundaria	---
FERROCARRILES	
Vía normal, vía doble	---
Estación, parada, placa giratoria	---
Paso a nivel, paso sobre nivel	---
LIMITES	
Interrupción, discontinuidad	---
EDIFICIOS PUBLICOS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	
Tanque, depósito de agua, mina o canchero	---
Escuela, escalera con más de 15 m. de ancho	---
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	---
Faro, molino	---
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo	---
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS	
Punto, picada, alcantarilla	---
Línea transmisora de energía	---
Alumbrado, cerco de metal	---
Casa aislada, edificio que sacude de 25 a 25 metros, depósito	---
Escuela, iglesia, hospital, policía	---
Cementerio, plaza de deportes	---
PUNTOS DE CONTROL	
Vehículo patrullero, punto de apoyo, punto fijo	---
Puntos acordonados (identificados, no identificados)	---
ELEMENTOS HIPOGRAFICOS	
Cuerpo maestro, simple, suplementario, aproximado	---
Delineante, saliente o barril, depresión o barranco	---
Arroyo, afloramiento rocoso	---
VEGETACION	
Matorral natural, artificial, frutal	---
Vivero, chaca o quinta, palmar	---
Criolito, pajonal, algar	---
ELEMENTOS HIPOGRAFICOS	
Lago o represa permanente	---
Corso de agua con más de 50 m. de ancho	---
Corso permanente, intermitente	---
Canal, caudal	---
Baldío, arroyal, zona inundable	---
Fondadero o para embarcaciones grandes, pequeñas	---
CENTROS POBLADOS	
Capital departamental	---
Ciudad de más de 10.000 hab.	---
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.	---
Población de 40 a 100 censit., centro poblado de 8 a 40 censit.	---

Las curvas características de la bomba se presentan en la siguiente tabla:

Q (l/s)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
H(m)	11,0	10,7	10,5	10,2	10,1	9,9	9,6	9,2	8,6	7,9	7,0	6,0
η (%)	0	56	64	74	76	77	75	73	69	64	53	45
NPSHr (m)	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,95	2	2,2	3,1	4,2	6

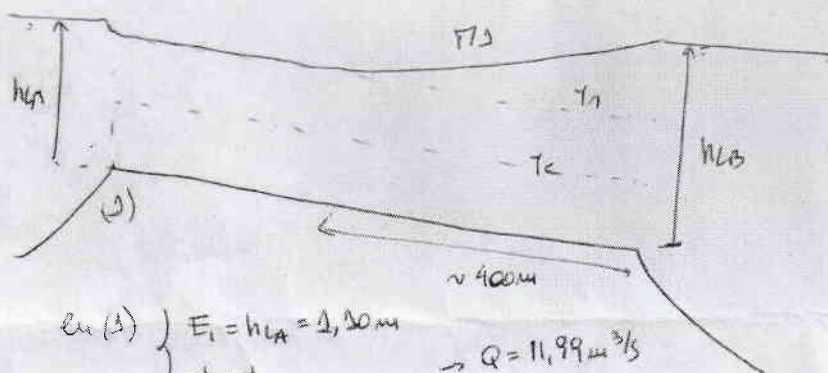


Se pide:

- 1) Determinar el punto de funcionamiento de la bomba (valores numéricos de Q y H) asociado a las siguientes lecturas de los manómetros: $p_A = -58,6 \text{ kPa}$ y $p_B = 13,8 \text{ kPa}$. Detalle las ecuaciones utilizadas para su determinación y cada uno de sus términos. Calcular la potencia consumida por la bomba en dicha condición de funcionamiento.
- 2) Evaluar si la bomba cavita. Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos, y un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
- 3) Determinar el coeficiente global de pérdidas de cargas localizadas k_s correspondiente a la tubería de succión. Detalle las ecuaciones utilizadas para su determinación y cada uno de sus términos (incluyendo el coeficiente de fricción).

Ejercicio 1

1)



$$E_u(1) \left\{ \begin{array}{l} E_1 = h_{1A} = 1,50m \\ y_1 = y_n \end{array} \right. \rightarrow Q = 11,99 m^3/s$$

$$y_n = 0,91m$$

$$\rightarrow y_c = 0,75 \rightarrow y_n > y_c \text{ Canal } n$$

$$h_b > y_n \rightarrow \text{Cuerpo } T_1$$



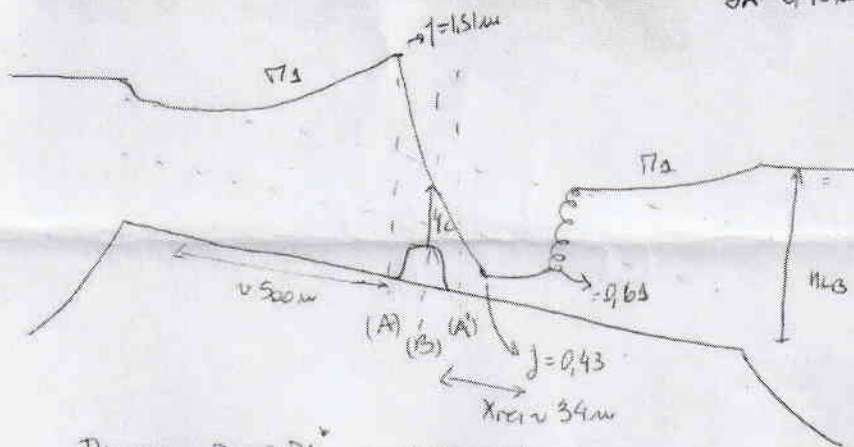
2) $y_{n3}(x=700m) \approx y_n \rightarrow E = E_n$

$$\text{Máximo exaltación } E_{max} = E_u - E_c = 1,1 - 1,05 = 0,05m$$

$$E_{uc} = 0,5 > E_{max} \rightarrow \text{exaltación afloja libre}$$

$$E_A = E_c + E_{esc} = 1,05 + 0,5 = 1,55m \rightarrow y_A \approx 1,51m$$

$$y_A' = 0,43m$$



$$\text{Punto } n_3 \text{ y } n_4 \rightarrow y_n' = 0,61m$$

$$\rightarrow x_{res} \approx 34m$$

3) $F = \gamma(\Delta H) = \gamma(\eta_A - \eta_{A'}) = 9800 (9,2068 - 6,3369) = 28126 N$

EXERCICIO 2

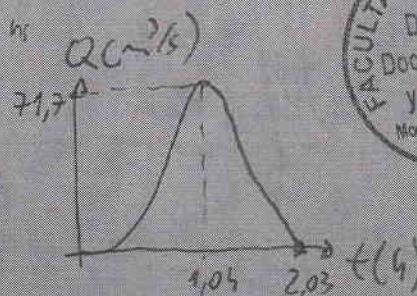
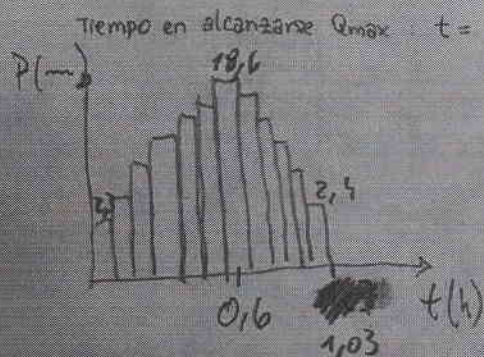
① $x = 400 \text{ km}$
 $y = 6600 \text{ km}$ } $\rightarrow P(3,10,p) = 98 \text{ mm}$

$$t_c = 0,4 \frac{L^{0,77}}{p^{0,385}} = 0,605 = 36 \text{ min} \rightarrow \text{HR y NRCS}$$

- $T_r = 10 \text{ años}$
 - Pastizales cond. mala
 - Promedio 2 a 7 % } $\rightarrow C = 0,38 \rightarrow Q_{HR} = 52,2 \text{ m}^3/\text{s}$

unidades : Rivera 25% $\rightarrow GH = B \rightarrow NC = 79$ } NC
 I-Ta 75% $\rightarrow GH = D \rightarrow NC = 89$ } 86,5 $\rightarrow Q_{NRCS} = 71,7 \text{ m}^3/\text{s}$

volumen escurrido : $V = \sum P_{ef} \cdot A = 0,189 \text{ hm}^3$



② $t_c = 1,35 t_c = 0,82 \text{ hs} = 49 \text{ min}$ } $\rightarrow T_r \approx 13 \text{ años}$
 $Q = 71,7 \text{ m}^3/\text{s}$

③ Estación inactiva, precip. 15mm $\rightarrow NC(II) = 86,5$
 Histograma $\rightarrow Q = 50,86 \text{ m}^3/\text{s} < Q_{diseño} \rightarrow \text{no se supera.}$

EJERCICIO 3

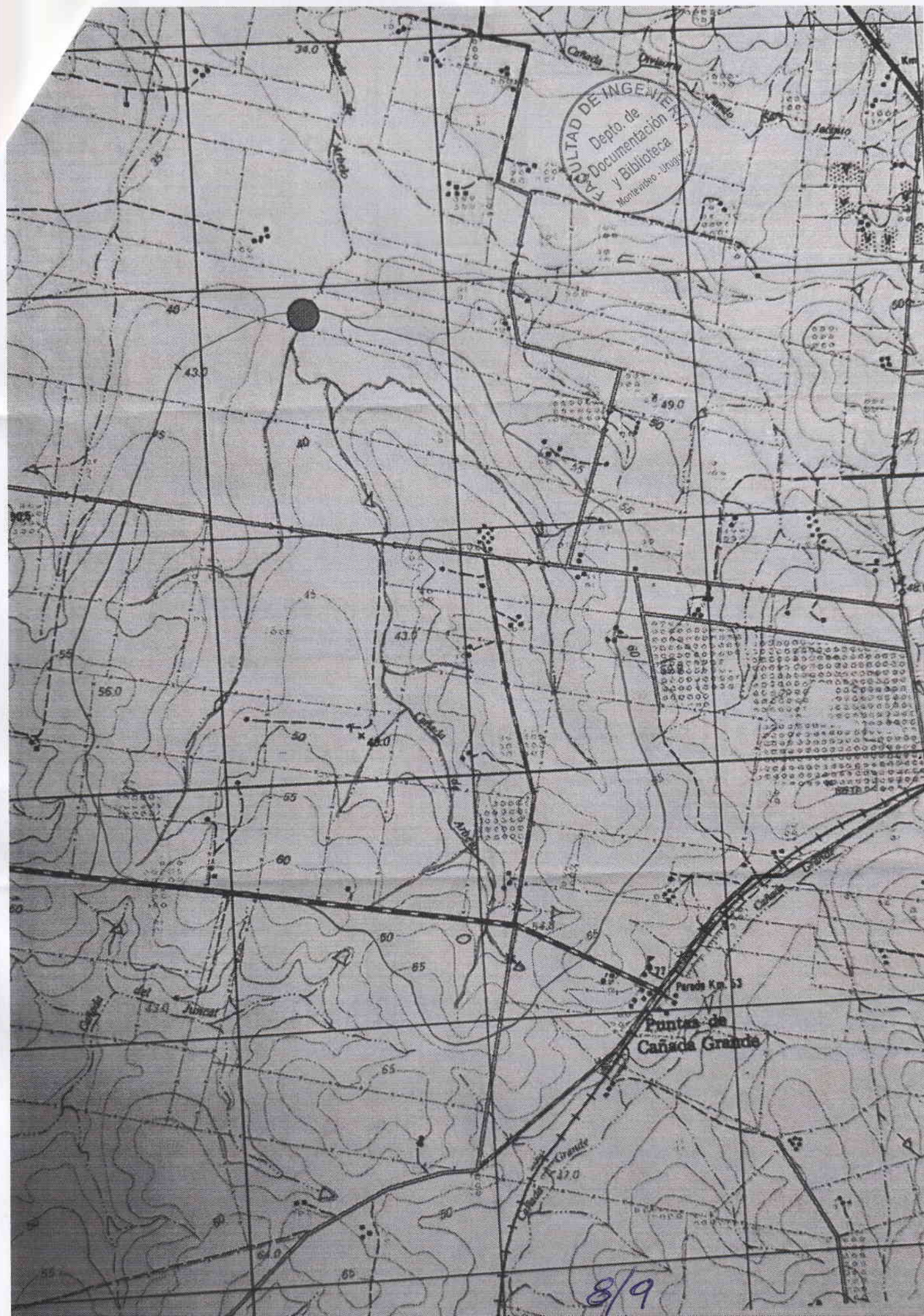
$$\textcircled{2} \quad P = P(3, 10, P) \cdot CT(T_r) \cdot CD(d) \cdot \underbrace{CA(A, d)}_1$$

$\hookrightarrow 26 \text{ mm} \quad \hookrightarrow 99 \text{ mm}$

$$CD(1/6) = 0,272 \quad \rightarrow \quad CT(T_r) = \frac{26 \text{ mm}}{99 \text{ mm} \cdot 0,272} = 1,21 \quad \rightarrow \quad \boxed{T_r = 30 \text{ años}}$$



7/9



HA - Febrero 2024

$$1) H_m = H_B - H_A$$

$$H_A = z_A + \frac{p_A}{\gamma} + \frac{V_{suc}^2}{2g}; H_B = z_B + \frac{p_B}{\gamma} + \frac{V_{imp}^2}{2g}$$

$$H_m = \left(\frac{p_B - p_A}{\gamma} \right) + \frac{1}{2g} (V_{imp}^2 - V_{suc}^2)$$

$$A_{suc} = \frac{\pi D_1^2}{4} = 0,011 \text{ m}^2, V_{suc} = \frac{Q}{A_{suc}}$$

$$A_{imp} = \frac{\pi D_2^2}{4} = 0,0055 \text{ m}^2, V_{imp} = \frac{Q}{A_{imp}}$$

⇒ Para la condición de funcionamiento con esos valores de p_A y p_B , considerando la curva H-Q de la bomba se obtiene:

$$\boxed{Q_{pf} = 25,7 \text{ l/s}}$$

$$\boxed{H_{pf} = 8,2 \text{ m}}$$

$$P_{ot} = \frac{\gamma Q H_{pf}}{\eta_{pf}} = 137,5 \text{ kW}, \eta_{pf} = 66,2\%$$

$$\boxed{P_b = 3,12 \text{ kW}}$$



$$2) NPSH_{disp} = H_A - z_A + \frac{p_{atm} - p_{vap}}{\gamma} \Rightarrow NPSH_{disp} = 4,4 \text{ m}$$

$$NPSH_{req} = 2,71 \text{ m}$$

$$\Rightarrow NPSH_{disp} > NPSH_{req} \Rightarrow \text{la bomba no cavit}$$

4). Ec. de pérdida de carga del tanque hasta A: $H_s = H_A + \Delta H_{suc}$

$$H_s = z_1$$

$$\Rightarrow \text{Despejando } \boxed{k_s = 4,5}$$

$$\Delta H_{suc} = \left(\frac{f_{suc} \cdot L_s}{D_1} + k_s \right) \frac{Q^2}{2g A_{suc}^3}$$

$$N_{suc} = \frac{Q}{A_{suc}} = 2,35 \text{ m/s}; Re_{suc} = \frac{N_{suc} D_1}{\nu}; f_{suc}(Re_{suc}, \epsilon_1/D_1) = 0,0152$$